实验指导书

机器人与智能装备综合实践

实验项目：　无（小）退刀槽人字形齿轮五轴加工路径规划

浙江大学·机械工程学院·实验教学中心

2026 年 6 月

任务清单

1. 人字形齿轮建模。

输出 STL 格式模型，进行三维可视化。

2. 粗加工路径规划。

输出粗加工刀位点序列。

3. 精加工路径规划。

输出精加工刀位点序列。

4. 五轴后处理。

将刀位点序列转化为机床能够识别的 NC 代码:

$[(x, y, z, n_x, n_y, n_z)]$ -> $[(X, Y, Z, B, C)]$

5. vericut 仿真加工。

在 vericut 中完成 NC 代码仿真加工验证。

6. 开发软件界面*。

使用 Python 相关界面库，开发软件界面，输入参数，生成 NC 代码。

目录

一、人字形齿轮概述 3
二、实验目的 4
三、人字形齿轮参数化建模 4
3.1. 人字形齿轮参数 4
3.2. 渐开线参数方程 5
3.3. 渐开线定义域计算 6
3.4. 对称齿形渐开线计算 7
3.5. 全齿齿形阵列 8
3.6. 渐开线螺旋齿面方程 9
3.7. 编程开发 10
四、人字形齿轮加工路径规划 11
4.1. 常用铣刀介绍 11
4.2. 粗加工路径规划 11
五、人字形齿轮精加工路径规划 13
5.1. 齿根精加工 13
5.2. 渐开线齿面精加工 14
六、五轴加工后处理 15
七、vericut 仿真加工 16
附件 17

一、人字形齿轮概述

人字形齿轮是一种特殊的圆柱齿轮，其齿形呈人字形交错排列，由两个旋向相反的斜齿轮对称拼接而成（如图 1）。人字形齿轮结合了斜齿轮的优势，同时弥补了斜齿轮工作时产生轴向力的缺陷，无需额外设置轴向定位装置，能承受更大的载荷，传动稳定性更强，适用于高速、重载的传动场景，如大型轧钢机、船舶推进系统、大功率减速器等重型机械装备中。但是，人字形齿轮的加工制造难度较大，对加工设备和工艺要求较高，制造成本高，安装维护难，这在一定程度上限制了其在部分小型设备中的应用。



图 1. 人字形齿轮退刀槽

按退刀槽划分，人字形齿轮可分为：有退刀槽、无退刀槽和小退刀槽，如图 1 所示。

1. 有退刀槽，优点是加工时刀具退出顺畅，避免齿根加工残留，应力集中较轻，传动稳定性好；缺点是退刀槽会增加齿轮轴向尺寸，削弱齿轮轴的强度，增加加工工序。

2. 无退刀槽，优点是齿轮轴整体强度更高，结构更紧凑，减少了加工环节，生产成本较低；缺点是加工时刀具退出困难，齿根部位容易留下加工缺陷。

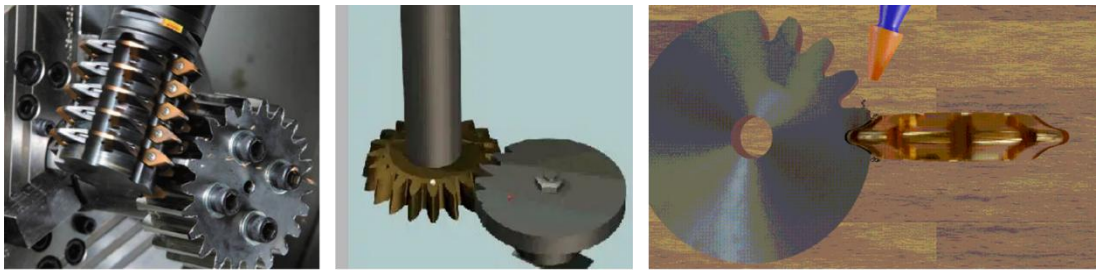
3. 小退刀槽，优点是兼顾了退刀槽的加工便利性和无退刀槽的轴强度优势，既能让刀具顺利退出，减轻齿根应力集中；缺点是加工精度要求较高，对刀具和加工设备有一定要求。

人字形齿轮的典型加工方式包括：

1. 滚齿加工，利用滚刀与齿轮坯的展成运动来加工齿轮齿面，可加工直齿、斜齿以及人字形齿轮，能实现较高的加工精度和生产效率，是齿轮加工中应用广泛的一种方式。

2. 插齿加工，通过插齿刀与齿轮坯的往复切削和展成运动完成齿面加工，适合加工内齿轮、多联齿轮以及一些结构复杂的齿轮，也可用于加工人字形齿轮的半齿部分后再拼接。

3. 铣齿加工：使用盘形铣刀或指状铣刀在铣床上对齿轮坯进行铣削，属于仿形加工方式，加工精度相对较低，多用于精度要求不高的齿轮或者单件小批量生产。



滚齿　　插齿　　铣齿

图 2. 几种齿轮（人字形齿轮）的典型加工方式

二、实验目的

推荐使用 Python 语言及相关几何库，实现:

1. 人字形齿轮参数化建模方法，生成齿轮三维模型（如 STL 格式）。
2. 人字形齿轮粗加工和精加工刀具路径生成方法。
3. 推导五轴机床运动学方程，开发五轴机床后处理器开发。
4. 基于 vericut 加工仿真软件，实现人字形齿轮五轴加工仿真。

三、人字形齿轮参数化建模

3.1. 人字形齿轮参数

标准渐开线齿轮参数如表 1 所示，对应参数在齿轮上示意如图 3。

表 1. 标准渐开线齿轮参数

名称	代号	计算公式
模数	m	基本参数，直接给定
齿数	z	基本参数，直接给定
压力角	α	标准齿轮通常取 20°，直接给定
齿宽	b	结构参数，直接给定
分度圆直径	d	$d = mz$
齿顶圆直径	d_a	$d_a = d+2h_a = m(z+2h_a^*)$
齿根圆直径	d_f	$d_f = d-2h_f = m(z-2h_a^*-2c^*)$
基圆直径	d_b	$d_b = d\cos\alpha = mz\cos\alpha$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m$
齿根高	h_f	$h_f = h_a + c = (h_a^* + c^*)m$

名称	代号	计算公式
全齿高	h	$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^*)m$
齿距	p	$p = \pi m$
齿厚	s	$s = 0.5p = \pi m/2$
齿槽宽	e	$e = \pi m/2$

ha* ： 齿顶高系数，标准值为 1.0。

c*: 顶隙系数，防止啮合时齿顶碰撞齿根而留出的间隙，标准值为 0.25。

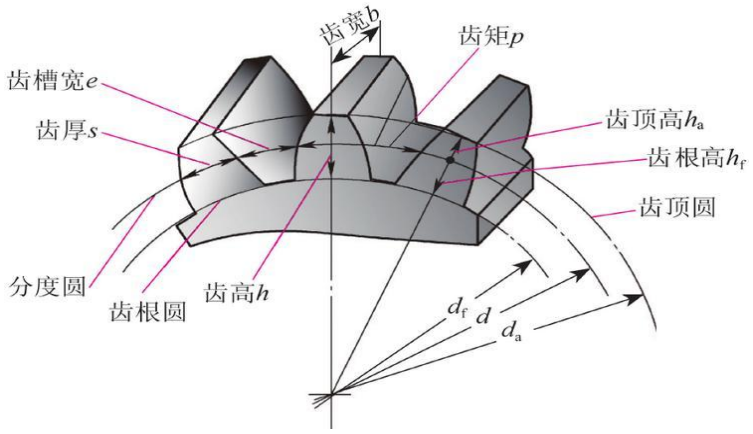


图 3. 标准渐开线齿轮参数示意

人字形齿轮是一对渐开线斜齿轮的**镜像组合**，是在标准齿轮参数的基础上增加螺旋角参数 β 。注意:

（1）β 是定义在齿轮**分度圆**上的相对圆柱轴线的角度，如图 4 所示。

（2）当 β = 0 时，齿轮退化为直齿，否则为斜齿。

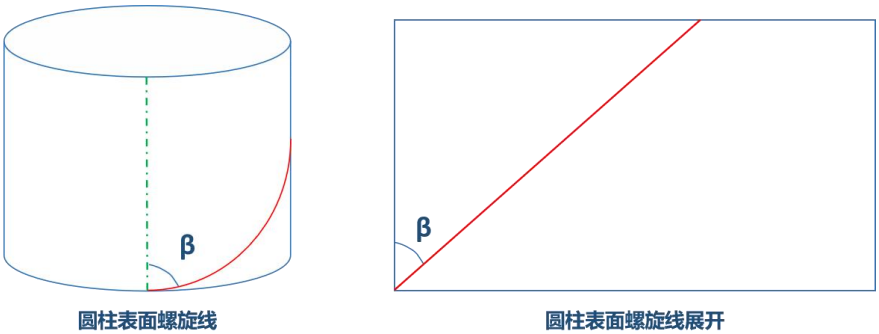


图 4. 人字形齿轮螺旋角定义和展开

3.2. 渐开线参数方程

渐开线的形成原理可描述为：将一无弹性细绳绕于固定圆盘（基圆）边缘，绳外端连接轨迹记录点，如图 5 所示，当细绳沿基圆切线方向被匀速拉直展开时，记录点在平面内的运

动轨迹即形成渐开线。该过程中，展开段细绳长度与基圆对应展开弧长相等，且细绳始终作为渐开线的法线与基圆保持相切，基圆是渐开线产生的几何基础。

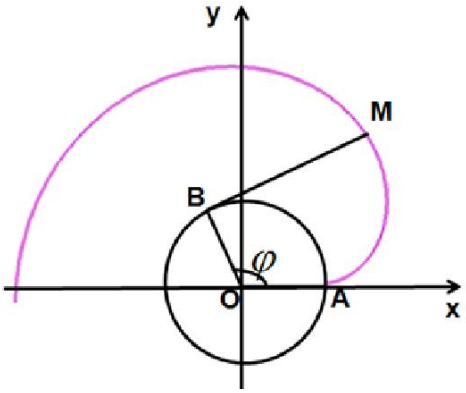


图 5. 渐开线形成原理

根据渐开线的形成原理，可推导得到渐开线的参数方程:

$$\begin{cases} x(\varphi) = r_b(cos\varphi + \varphi sin\varphi) \\ y(\varphi) = r_b(sin\varphi - \varphi cos\varphi) \end{cases} \quad (1)$$

式中:

· R_b 为基圆半径。

· φ 为滚动角。

对方程（1）渐开线求导，可得:

$$\begin{cases} x'(\varphi) == r_b\varphi cos\varphi \\ y'(\varphi) == r_b\varphi sin\varphi \end{cases} \quad (2)$$

渐开线在**滚动角 φ 处曲率半径为图中 BM 长度**，而 BM 长度即为展开的圆弧 AB 长度，即:

$$\rho(\varphi) = \varphi \cdot r_b \quad (3)$$

3.3. 渐开线定义域计算

在渐开线齿轮计算中，已知渐开线参数方程，只要确定齿顶和齿根对应的滚动角 φ_a、φ_f，就能确定渐开线定义域，从而完全确定渐开线。

如图 6，根据渐开线生成原理:

$$BM = \widehat{AB} = r_b \cdot \varphi \quad (4)$$

$$OM = \sqrt{{r_b}^2 + BM^2} = r_b\sqrt{1 + \varphi^2} \quad (5)$$

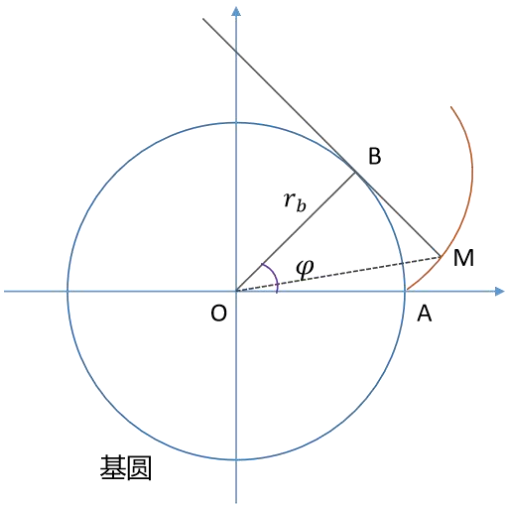


图 6. 渐开线定义域计算示意图

当 OM 等于齿顶圆半径 ra 时，此时:

$$\varphi_a = \sqrt{(\frac{r_a}{r_b})^2 - 1} \tag{6}$$

同理可求得齿根圆对应的滚动角 φ_f。

根据渐开线方程(1)，当 $\varphi \in [\varphi_a, \varphi_f]$ 区间变化时，对 φ 进行离散(如取步长为 0.001)，即可求出单个齿形渐开线上的所有离散点（Point）。有序连接离散点，即可得渐开线的近似多段线（Polyline）。

对**齿数小于 42** 的标准齿轮，基圆半径大于齿根圆半径，基圆以下无渐开线，此时需要用圆弧衔接齿根圆和渐开线，如图 7 所示。圆弧半径通常取 0.38m。

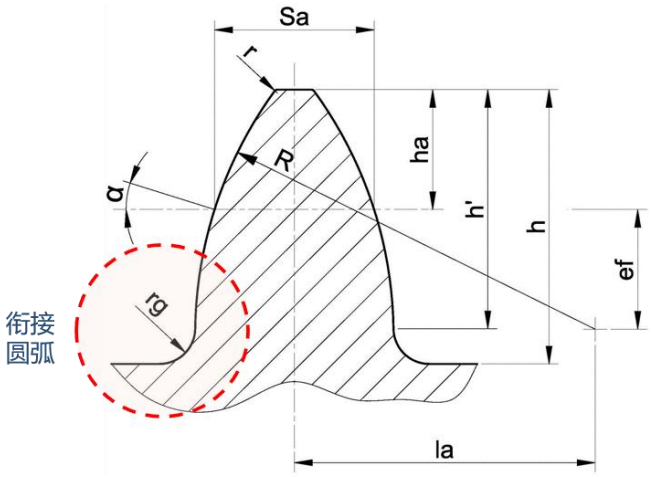


图 7. 圆弧衔接渐开线和齿根圆（齿数小于 42）

3.4. 对称齿形渐开线计算

根据以上得到的渐开线，需计算同一齿上的对称渐开线，才能确定单齿齿形。两齿线对

称轴计算简要步骤如下（参见图 8）：

（1）已知节圆半径为$r=\frac{mz}{2}$，结合式（6）$\varphi=\sqrt{(\frac{r}{r_b})^2-1}$，可算得渐开线与节圆交点 C 坐标。

（2）根据齿厚 $s=\frac{\pi m}{2}$，可得落在齿内的分度圆弧度 ω，从而确定对称渐开线和分度圆交点 D 所在角度（φ+ω），根据分度圆方程可得 D 点坐标。

（3）根据 C、D 两点坐标，可计算对称轴 OE。

根据对称轴 OE，可确定对称渐开线。

对以上两条渐开线，使用齿顶圆弧封顶，可得单齿完整齿形。注意：必要时需补上齿根衔接圆弧。

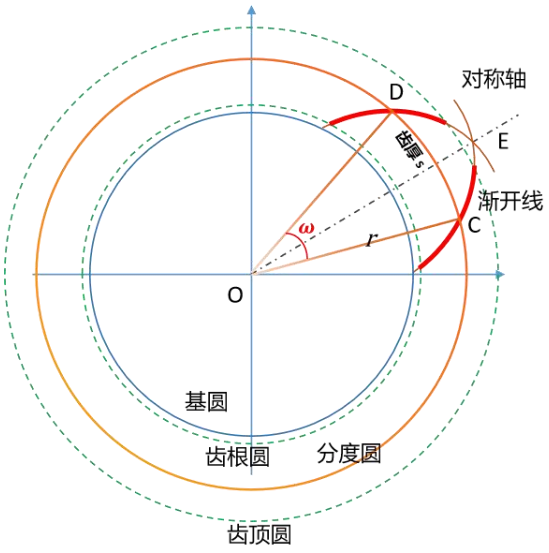


图 8. 对称齿形渐开线计算

3.5. 全齿齿形阵列

如图 9 所示，根据以上获得的单齿齿形，对其绕圆心阵列，数量为齿数 z，即可获得全齿的端面型线。对端面型线沿齿轮轴线拉伸，便可得到直齿轮模型；对型线沿轴线螺旋拉伸，便可得到斜齿模型。

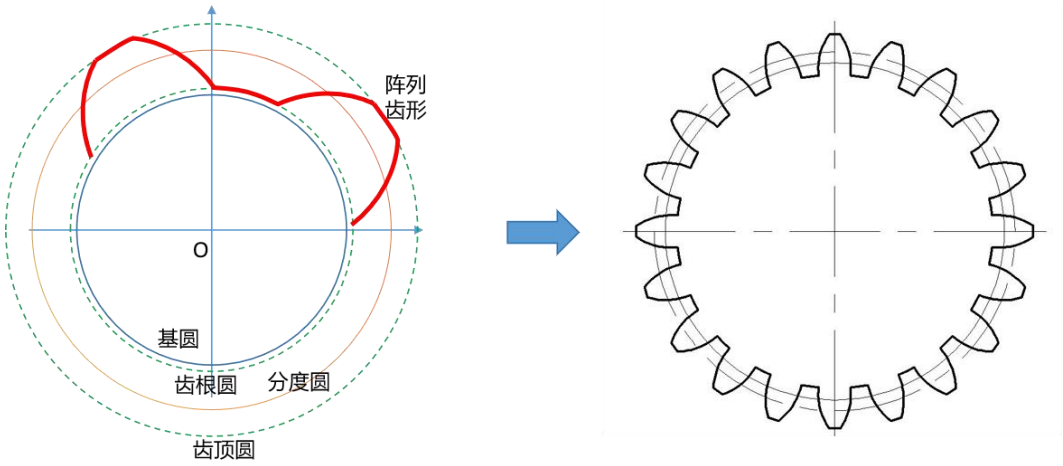


图 9. 阵列生成全齿齿形

3.6. 渐开线螺旋齿面方程

为方便后续路径规划，进一步推导人字形齿轮渐开线螺旋**齿面**方程。以右旋斜齿齿面为例，在渐开线方程（1）的基础上，添加螺旋角 β，可得齿面方程（参见图 10）：

$$\begin{cases} x(\varphi,\beta) = x_0(\varphi)cos\beta - y_0(\varphi)sin\beta \\ y(\varphi,\beta) = x_0(\varphi)sin\beta + y_0(\varphi)cos\beta \\ z(\varphi,\beta) = p\beta \end{cases} \quad (7)$$

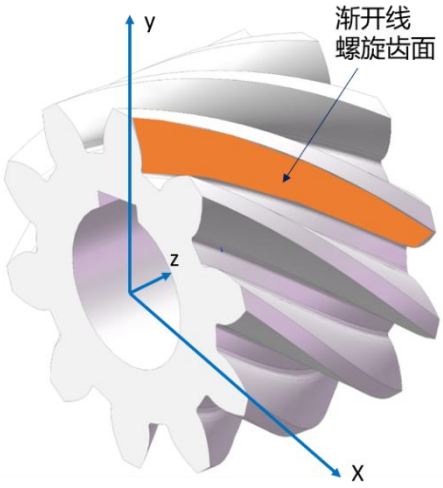


图 10. 人字形（斜）齿轮齿面示意

其中：

· β 为螺旋角，p 为螺旋参数。

$$p = \frac{s}{2\pi}$$

· 其中 S 为导程。分度圆上，导程 S 和螺旋角 β 关系为：

$$tan\beta = \frac{2\pi r}{S}$$

人字形齿轮齿面可对上述齿面以 XOY 平面镜像得到。

3.7. 编程开发

人字形齿轮参数化建模总体技术路线如图 11 所示。

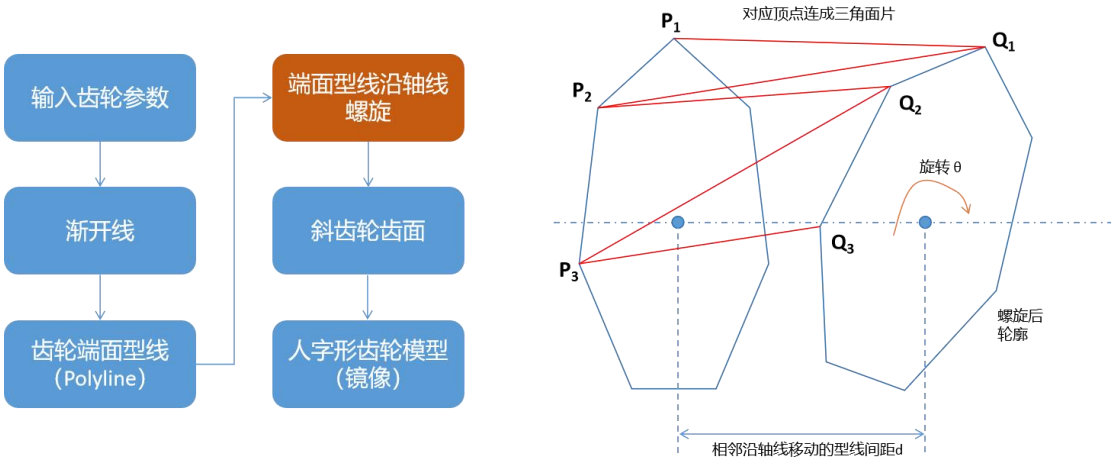


图 11. 人字形齿轮参数化建模技术路线

图 11 的输出为三维模型（如 STL 格式），要想实现这一目的，需要计算几何库的支撑。在 Python 下，常用的计算几何库（图形库）有：vtk、vedo、trimesh、pymesh、PyMeshLib。本实验推荐使用 vtk 库。

关于计算几何基础库构建及几何可视化的学习，推荐观看“学在浙大” MOOC 《**基于 Python 的 CAM 开发及应用实践**》（https://courses.zju.edu.cn/course/50971#/，图 12），前 4 章内容。

为节省时间，本实验提供已封装好的几何基础库（见附件 1）。



图 12. 计算几何基础库构建及几何可视化学习视频

四、人字形齿轮加工路径规划

4.1. 常用铣刀介绍

如图 13 所示，加工中常用的铣刀有球头刀、平底刀和环形刀，其中：

1. 球头刀，刀头呈半球状，能够加工出具有圆弧过渡的曲面、凹槽等复杂造型，在模具加工、曲面零件加工中应用广泛，尤其适合处理需要平滑过渡的曲面轮廓，能有效减少加工痕迹，提升表面光洁度。

2. 平底刀，刀刃平直且底部为平面，是通用性较强的铣刀类型，常用于铣削平面、台阶面、直槽以及对零件进行粗加工和半精加工，可高效去除大量余量，也能用于加工一些精度要求不高的直角结构。

3. 环形刀，也叫牛鼻刀，刀头兼具平底和圆弧特征，结合了球头刀和平底刀的部分优势，既可以像平底刀一样进行平面、台阶面的加工，也能处理带有圆角过渡的曲面和凹槽，在加工有圆角要求的模具型腔、零件边角时，能避免应力集中，同时提升加工效率。

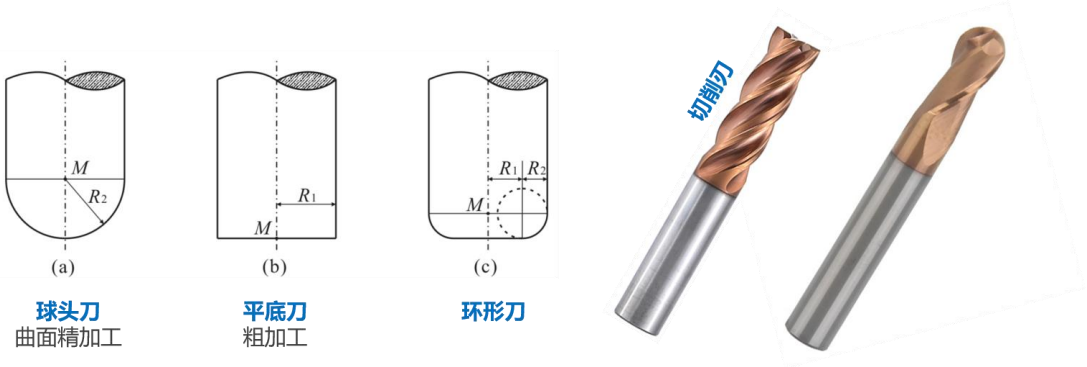


图 13. 常用加工铣刀

4.2. 粗加工路径规划

粗加工的目的是快速去除人字形齿轮齿槽中多余的材料，得到包含一定余量的齿坯，供精加工使用。粗加工路径规划总体思路如下（参见图 14）。

- 齿槽线型：建议将一个齿槽建模为一条多段线（如图 14 中黑线）。
- 刀具：平底刀。为提升切削效率，可用两把刀，齿槽上部用大刀，下部用小刀。
- 策略：层切法沿径向逐层铣削。
- 刀轴方向：指向分度圆圆心。

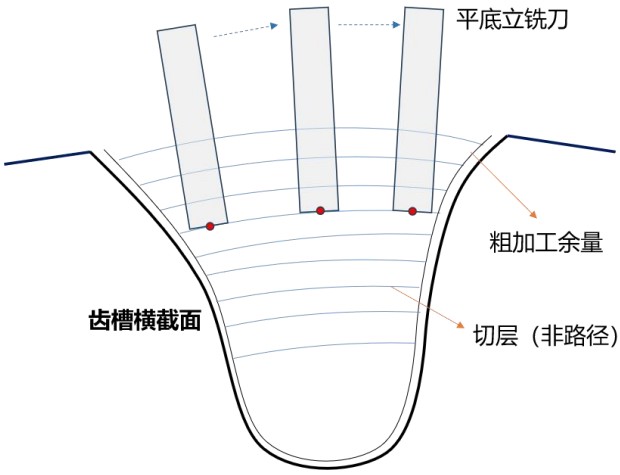


图 14. 粗加工沿径向逐层下切示意（端面视图）

对某一切削层上的某一**点**（如图 14 中红色点），刀具沿齿轮轴向生成螺旋线刀路。螺旋线生成方法参考式（7）。

沿齿轮径向从上往下看，某一切削层上的走刀及连接方式为“之字形（zig-zag）”，如图 15 所示。

拓展实验：在图 15 中，目前使用直线（图中虚线）连接两条螺旋线路径，连接处路径欠光顺，可考虑使用圆弧或空间样条曲线（如 3 次样条线）来衔接，得到光顺衔接路径。

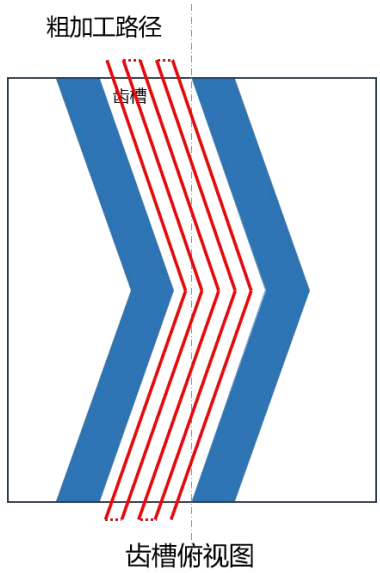


图 15. 齿槽粗加工路径俯视图（zig-zag 路径）

粗加工路径规划输出为刀位点序列，即包含刀心坐标 (x, y, z) 和 刀轴向量 (n_x, n_y, n_z) 的六元素列表，用 Python 列表表示为：$[(x, y, z, n_x, n_y, n_z)]$。

五、人字形齿轮精加工路径规划

根据人字形齿轮端面型线的类别，将精加工过程分为两个部分：齿根精加工和齿面精加工，分别做路径规划。

5.1. 齿根精加工

如图 16 所示，齿根部分型线包括齿根圆弧（绿线）和连接圆弧（红线）。齿根精加工路径规划总体思路如下。

- 刀具：球头刀。
- 加工方式：点铣，即点接触加工。
- 误差控制：**等残高**。
- 刀轴方向：建议指向两齿中线方向。

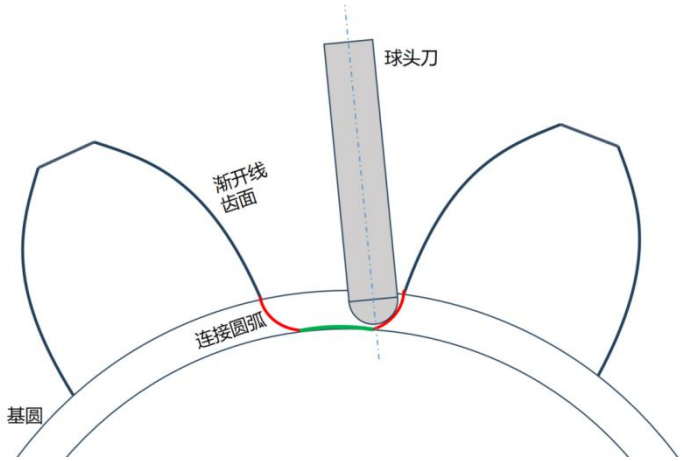


图 16. 齿根部分精加工，刀具和齿根接触示意（端面视图）

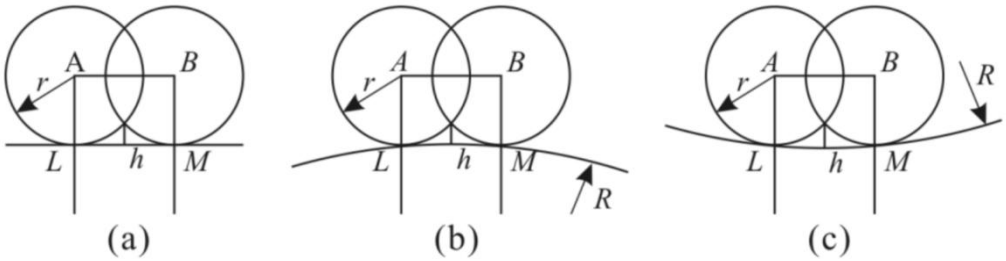


图 17. 等残高步距计算

上述等残高侧向步距计算公式为（参见图 17）：

$$g = \sqrt{\frac{8hrR}{R+sign\cdot r}} \qquad (8)$$

式中 g 为欧式空间内相邻轨迹上对应刀触点侧向步距，r 为球头刀半径，R 为曲面曲率半径；sign 为曲面凹凸指示符，平面时为 0，凸球面为 1，凹球面为 1。

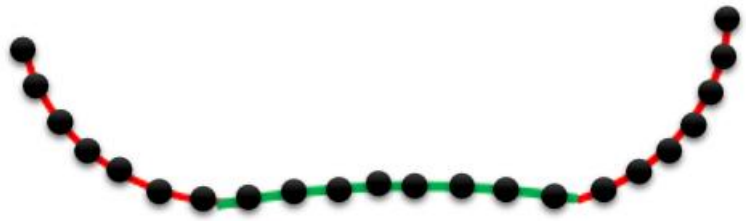


图 18. 符合残高要求的齿根精加工点位（端面视图）

在齿轮端面上，得到符合精度要求的齿根精工点位后，可参考粗加工螺旋线路径生成和连接方法，得到齿根精加工路径。

5.2. 渐开线齿面精加工

如图 19 所示，渐开线齿面精加工总体思路如下。

- 刀具：平底立铣刀。
- 加工方式：**侧铣**。
- 误差控制：等残高。
- 刀轴方向：渐开线**切线方向**。

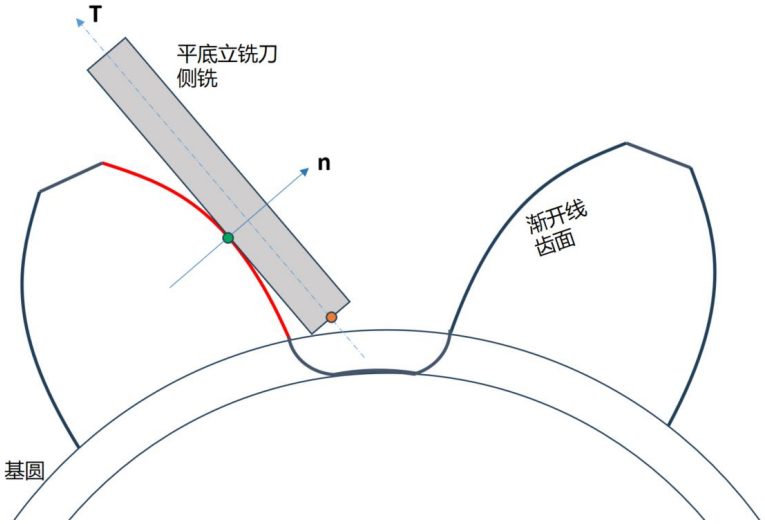


图 19. 渐开线齿面精加工刀具接触点和刀轴向量示意（端面视图）

拓展实验，刀触点控制：在图 19 中，在刀具上，如果刀具接触点始终不变，容易造成刀具过热和磨损。如图 20，可采取让刀触点在有效切削刃上做线性移动的策略，减缓刀具磨损。图中，位置 1 为切削刃底部接触，位置 2 为切削刃顶部接触。

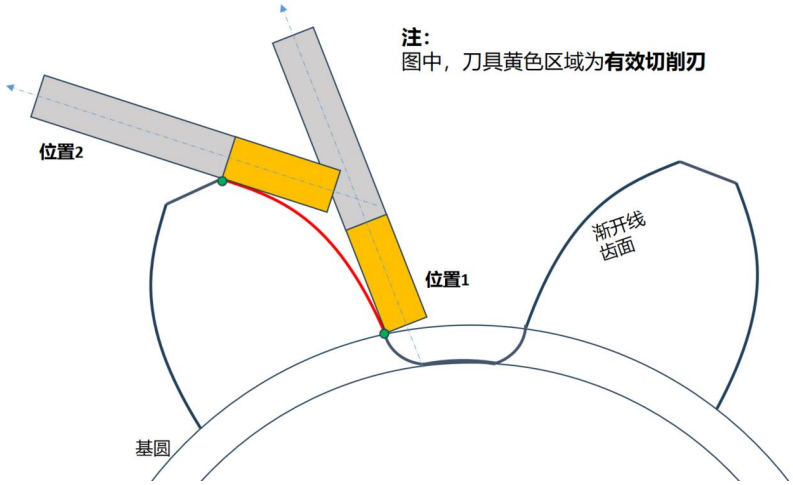


图 20. 齿面加工刀触点线性变化示意（端面视图）

六、五轴加工后处理

五轴后处理主要负责将路径规划生成的刀路数据，转换为特定五轴机床能够识别执行的数控加工程序，核心要完成机床运动学转换，依据机床的结构类型，比如双摆头、双转台、摆头加转台等，把刀路里的刀具位置和姿态信息，转换成机床各个轴包括三个线性轴和两个旋转轴的运动坐标。

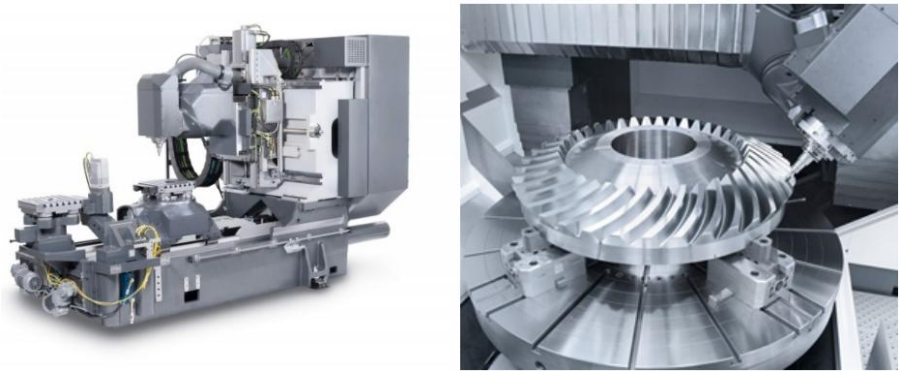


图 21. DMG MORI DMU 210FD 非正交五轴机床

考虑到人字形齿轮加工的实际工况，本实验采用机床配置如下。

- 机床：DMG MORI DMU 210FD
- 数控系统：西门子 840D

· 类型：BC 转轴

· 启用 RTCP 功能

该机床旋转轴为 B、C 轴，其中 C 轴绕 Z 轴旋转，初始状态下，B 轴轴线在 YOZ 平面内，和 Z 轴成 45 度夹角，如图 22 所示。

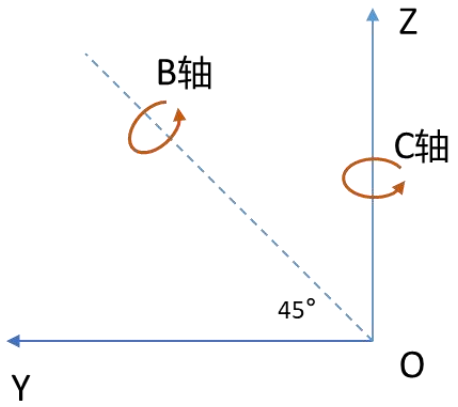


图 22. 非正交（45 度）BC 轴

针对该机床，五轴后处理可简单描述为：将以上得到的粗精加工刀位点序列转化为机床能够识别的 NC 代码，即：

[(x, y, z, n_x, n_y, n_z)] -> [(X, Y, Z, B, C)]

注：该部分内容建议结合 AI 学习完成，包括：

1. 推导机床的运动学正逆方程；
2. 了解西门子 840D NC 代码格式；
3. 了解 RTCP 功能。

七、vericut 仿真加工

将经过五轴后处理得到的 NC 代码放入 vericut 软件，同时在 vericut 软件里完成齿轮毛坯装载（圆柱）等相关配置，即可开始仿真，如图 23 所示。

注：该部分内容建议结合 AI 学习完成，包括：

1. vericut 软件安装方法；
2. vericut 软件工件安装、NC 代码加载、对刀、仿真加工等。

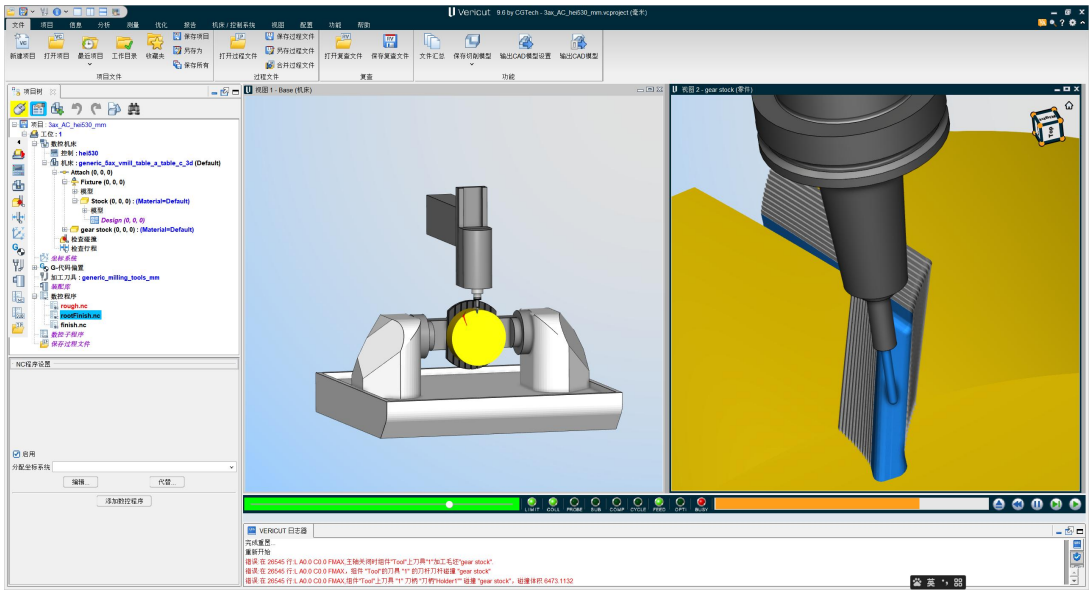


图 23. vericut 仿真加工

附件

附件 1. 几何库。

附件 2. Python 软件包（包括 Python 3.10、Pycharm，按需自取）。

附件 3. vericut 软件安装包（包括软件安装包和安装方法视频）。

附件 4. 人字形齿轮示例参数表

名称	代号	值	计算公式
模数	m	15	基本参数，直接给定
齿数	z	36	基本参数，直接给定
压力角	α	20 °	标准齿轮通常取 20°，直接给定
齿宽	b	200 mm	人字形齿轮全齿宽
齿顶高系数	h_a*	1	
顶隙系数	c*	0.25	

附件 5. 刀具及加工参数表

名称	推荐参数
粗加工平底刀	刀具半径 3 mm
粗加工层切厚度	2 mm
粗加工余量	0.5 ~ 1 mm
齿根精加工球头刀	刀具半径 2 mm

名称	推荐参数
齿面精加工球头刀	刀具半径 2 mm